DOCUMENTATION & TESTING SPECIFICATION v1.0

คู่มือระบบบริหารจัดการหอพัก

หอพักสุขสบาย เพลส (Dormitory Management System)

คู่มือการใช้งานระบบครบวงจร แผนและวิธีการทดสอบระบบ (Testing Scenarios) และคู่มือสถาปัตยกรรมเครื่องมือเทคโนโลยี (Tech Stack Architecture)

โปรเจกต์:	`webapphotel` (หอพักสุขสบาย เพลส)
Repository:	`github.com/PCPzen/webapphotel` (Branch: main)
สถาปัตยกรรมหลัก:	Next.js 16.4.3 (Turbopack) • React 19 • Prisma 6
ฐานข้อมูล:	PostgreSQL on Supabase (Tokyo aws-0-ap-northeast-1)
โฮสติ้ง / คลาวด์:	Vercel Production Edge Deployment
มาตรฐานความปลอดภัย:	OWASP Top 10, PDPA Data Masking, RBAC
วันที่ปรับปรุงล่าสุด:	31 ตุลาคม 2026

ระบบบริหารจัดการหอพักและพอร์ทัลผู้เช่าออนไลน์ตามมาตรฐานข้อกำหนด SRD v1.0 • เอกสารสำหรับอาจารย์และผู้ตรวจประเมิน

ส่วนที่ 1: เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในโปรเจกต์ (Tech Stack & Tools)

โปรเจกต์นี้ได้รับการพัฒนาบนสถาปัตยกรรม **Modern Full-Stack Web Application** โดยเลือกใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับประสิทธิภาพสูงสุด (High Performance), ความปลอดภัยระดับสูง (Enterprise-Grade Security) และความเสถียรในการทำงานระยะยาว

หมวดหมู่	เทคโนโลยี / ไลบรารี	บทบาทหน้าที่ในระบบ
Core Framework	`Next.js 16.4.3 (App Router)`	โครงสร้างหลักแบบ Full-Stack รองรับ Server Components, Server Actions และระบบ Routing แบบ Dynamic
Bundler & Compiler	`Turbopack (Rust-based)`	ระบบคอมไพล์โค้ดความเร็วสูง รองรับ Fast Refresh และ Optimized Production Build
UI Library & State	`React 19.3.0`	การจัดการคอมโพเนนต์และการเรนเดอร์แบบ Concurrent, `useTransition`, Action States
Type System	`TypeScript 5`	ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทข้อมูลแบบ Strict Type Checking ป้องกัน Runtime Error 100%
ORM & Database Client	`Prisma ORM 6.19.3`	Object-Relational Mapping จัดการโครงสร้างตาราง, Migrations, Type-safe Query และ Parameterized Queries
Cloud Database	`PostgreSQL on Supabase`	ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์บน Cloud (Region Tokyo: `aws-0-ap-northeast-1`) พร้อม Connection Pooler (PgBouncer พอร์ต 6543)
Styling & Design System	`Tailwind CSS v4`	Utility-First CSS Engine ยุคใหม่ ธีม Dark Violet & Deep Black Aesthetic (`#0c0a18`) สอดคล้องกับ SRD
Iconography	`Lucide React (1.62.0)`	ชุดไอคอนแบบ SVG คุณภาพสูง สะอาดตาและประหยัด Bandwidth
Security & Auth	`Custom RBAC + Edge Proxy`	ระบบจำแนกสิทธิ์ 4 ระดับ (Unauthenticated, Tenant, Staff, Admin) พร้อม Server Action Guards
Hosting & CI/CD	`Vercel Cloud Platform`	โฮสติ้ง Production เชื่อมต่อ GitHub Pipeline (Auto-Deploy ทุกครั้งที่มีการ Push โค้ด)
Containerization	`Docker & Docker Compose`	รองรับการรัน Environment แบบจำลองตู้คอนเทนเนอร์ (`Dockerfile.dev`, `docker-compose.yml`)

สถาปัตยกรรมความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล (Security & PDPA Architecture)

- **HTTP Security Headers:** ติดตั้ง Header ผ่าน `next.config.ts` เช่น `X-Frame-Options: DENY` (ป้องกัน Clickjacking), `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `HSTS` และ `Permissions-Policy`
- **Defense-in-Depth Authorization:** เสริมการตรวจสิทธิ์ซ้ำระดับเซิร์ฟเวอร์ที่ `src/lib/auth-guard.ts` ในทุก Server Action ป้องกันช่องโหว่ *OWASP A01: Broken Access Control*
- **Anti-Brute-Force Delay:** หน่วงเวลา 400ms เมื่อมีการล็อกอินผิดพลาดเพื่อป้องกันการโจมตีแบบสุ่มรหัสผ่านด้วย Bot
- **PDPA Data Masking:** ซ่อนหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้เช่าในหน้าจอทั่วไปด้วยฟังก์ชัน `maskThaiId()` (แสดงผลเป็น `•••••••••1234`)

ส่วนที่ 2: คู่มือการใช้งานระบบแยกตามบทบาท (User Manual)

ระบบบริหารจัดการหอพักแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น **3 บทบาทหลัก** โดยแต่ละบทบาทจะมองเห็นเมนู และมีสิทธิ์การเข้าถึงหน้าที่แตกต่างกันอย่างเข้มงวด:

สิทธิ์ / หน้าเว็บ	👤 ผู้เช่า (Tenant)	👨‍💼 เจ้าหน้าที่ (Staff)	🛡️ ผู้ดูแลสูงสุด (Admin)
หน้าเข้าสู่ระบบ (`/` , `/login`)	✅ เข้าได้	✅ เข้าได้	✅ เข้าได้
พอร์ทัลผู้เช่า (`/me` , `/me/invoices` , `/me/repairs`)	✅ **เฉพาะห้องตนเอง**	✅ ดูได้ทุกห้อง (Preview)	✅ ดูได้ทุกห้อง (Preview)
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน	✅ สั่งพิมพ์บิลตนเองได้	✅ สั่งพิมพ์ได้ทั้งหมด	✅ สั่งพิมพ์ได้ทั้งหมด
แดชบอร์ด & แผนผัง (`/dashboard` , `/rooms`)	❌ บล็อก (ดีดกลับ `/me`)	✅ เข้าใช้งานได้	✅ เข้าใช้งานได้
ทะเบียนผู้เช่า & สัญญาเช่า (`/tenants` , `/contracts`)	❌ บล็อก (ดีดกลับ `/me`)	✅ เพิ่ม/แก้ไข/จัดการได้	✅ เพิ่ม/แก้ไข/จัดการได้
จดมิเตอร์ & ออกบิลรายเดือน (`/meters` , `/invoices`)	❌ บล็อก (ดีดกลับ `/me`)	✅ จดเลข / ออกบิลได้	✅ จดเลข / ออกบิลได้
บันทึกรับชำระเงิน & ออกใบเสร็จ (`/payments`)	❌ บล็อก (ดีดกลับ `/me`)	✅ รับชำระ / Void ได้	✅ รับชำระ / Void ได้
จัดการงานแจ้งซ่อมบำรุงหลังบ้าน (`/repairs`)	❌ บล็อก (แจ้งผ่าน `/me`)	✅ มอบหมาย / ปิดงานซ่อม	✅ มอบหมาย / ปิดงาน / **ย้อนสถานะ**
รายงานการเงินและสถิติ (`/reports/*`)	❌ บล็อก (ดีดกลับ `/me`)	✅ ดูและ Export CSV ได้	✅ ดูและ Export CSV ได้
จัดการผู้ใช้งาน & ตั้งค่าระบบ (`/admin/users`)	❌ บล็อก (ดีดกลับ `/me`)	❌ **บล็อก (ล็อกป้าย 🔒)**	✅ **Admin เท่านั้น**

2.1 การใช้งานสำหรับผู้เช่า (Tenant Portal)

1. **การเข้าสู่ระบบผู้เช่า:**
   ไปที่หน้าแรกของระบบ (`/`) เลือกแท็บ *"สำหรับผู้เช่า (Tenant)"* กรอกข้อมูล 3 ส่วนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด:
   - หมายเลขห้องพัก (เช่น `101` หรือ `201`)
   - เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในสัญญาเช่า (เช่น `0812345678`)
   - **เลขท้าย 4 หลักของบัตรประชาชน** (เพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบดูบิล)
2. **หน้าแรกพอร์ทัลผู้เช่า (`/me`):**
   แสดงการ์ดยอดค้างชำระรวม, ข้อมูลสัญญาเช่าปัจจุบัน, ปุ่มลัดชำระเงิน, และรายการแจ้งซ่อมบำรุงล่าสุด

3. **การตรวจสอบบิลและประวัติการชำระ (`/me/invoices`):**
   สามารถคลิกดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน ดูหน่วยน้ำ-ไฟที่ใช้ ยอดรวมที่ต้องชำระ บัญชีรับเงินของหอพัก และกดปุ่มพิมพ์ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน

4. **การแจ้งซ่อมแซมห้องพัก (`/me/repairs/new`):**
   ผู้เช่าระบุหัวข้องานซ่อม, เลือกหมวดหมู่ (ไฟฟ้า, ประปา, แอร์, เฟอร์นิเจอร์), เลือกระดับความเร่งด่วน, อธิบายอาการ, และแนบลิงก์รูปถ่าย จากนั้นกดส่งเรื่อง

2.2 การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ (Staff & Admin)

> 💡 **การเข้าสู่ระบบ:** เลือกแท็บ *"ผู้ดูแล & เจ้าหน้าที่ (Admin)"* กรอกอีเมลเจ้าหน้าที่ หรือคลิกปุ่ม Quick Demo เพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะ Admin หรือ Staff ได้ทันที

1. **แดชบอร์ดภาพรวม (`/dashboard`):**
   แสดงตัวชี้วัดหลัก 4 รายการ (จำนวนห้องทั้งหมด, อัตราการเข้าพัก %, รายได้รวมเดือนปัจจุบัน, ยอดค้างชำระรวม) พร้อมตารางผังห้องพัก Interactive Grid แสดงสีตามสถานะห้องแบบ Real-time

2. **การจัดการห้องพัก (`/rooms`):**
   สามารถกดปุ่ม *"+ เพิ่มห้องพักใหม่"* หรือใช้เครื่องมือ *"สร้างห้องพักแบบชุดทั้งชั้น (Batch Generator)"* เพื่อสร้างห้องพักทีละหลายห้องได้ในคลิกเดียว (ตามกฎ BR-03 สถานะห้องใหม่จะเป็น ว่าง หรือ ปรับปรุง เท่านั้น)

3. **ทะเบียนผู้เช่า (`/tenants`):**
   บันทึกประวัติผู้เช่าใหม่ ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลักด้วยสูตร Modulo 11 (กฎ BR-01) โดยในหน้ารายการข้อมูลเลขบัตรจะถูกปกปิด (Masking) ตามมาตรฐาน PDPA

4. **สัญญาเช่าห้องพัก (`/contracts`):**
   - **ทำสัญญาใหม่ (BR-02):** เลือกห้องพักและผู้เช่า กำหนดค่าเช่า ค่ามัดจำ ค่าน้ำ-ไฟ และวันครบกำหนด เมื่อบันทึกห้องจะเปลี่ยนเป็น `occupied` อัตโนมัติ
   - **สิ้นสุดสัญญาและคืนเงินมัดจำ (BR-10):** ระบบจะคำนวณเงินมัดจำหักกลบลบหนี้ค้างชำระและค่าเสียหายให้อัตโนมัติ พร้อมคืนสถานะห้องเป็น `vacant`
   - **ต่ออายุสัญญา (Renew):** สิ้นสุดสัญญาเดิมและสร้างสัญญาฉบับใหม่ต่อเนื่องทันที

5. **การบันทึกมิเตอร์น้ำ-ไฟ (`/meters`):**
   สามารถบันทึกได้ทั้งแบบรายห้องและแบบทั้งตาราง (Batch Save) ตามกฎ BR-04 ระบบจะตรวจสอบว่าเลขมิเตอร์ครั้งปัจจุบันต้องไม่ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้า และหากห้องใดถูกนำไปออกบิลแล้ว ตารางจะล็อกเพื่อป้องกันการแก้ไข

6. **ระบบใบแจ้งหนี้รายเดือน (`/invoices`):**
   กดปุ่ม *"+ ออกใบแจ้งหนี้"* เพื่อคำนวณค่าน้ำ-ไฟตามหน่วยการใช้งานจริง พร้อมปัดเศษทศนิยมตามกฎ BR-05 (Decimal Half-Up) และบังคับกฎ 1 ห้อง 1 บิลต่อเดือน (BR-06)

7. **การรับชำระเงินและใบเสร็จ (`/payments`):**
   บันทึกการรับชำระเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร ระบบจะออกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน `RCP-YYYYMM-XXXX` อัตโนมัติ (BR-11) และหากบันทึกผิด กฎ BR-12 จะไม่อนุญาตให้ลบแต่ให้ทำรายการยกเลิกแบบ Void พร้อมระบุเหตุผล

8. **การจัดการงานแจ้งซ่อมบำรุง (`/repairs`):**
   ระบบควบคุม Workflow 3 ขั้นตอน: `รอดำเนินการ (open)` → `กำลังดำเนินการ (in_progress)` → `เสร็จสิ้น (done)` พร้อมระบุค่าใช้จ่ายและบันทึกผลการซ่อม (การย้อนสถานะจาก done กลับเป็น in_progress อนุญาตเฉพาะ Admin ตามกฎ SRD 4.22)

9. **รายงานการเงินและสถิติ (`/reports/*`):**
   ดูรายงานสรุป 4 มิติ (รายงานรายรับ, อัตราเข้าพัก, หนี้ค้างชำระ, สถิติงานซ่อม) พร้อมปุ่ม **Export CSV** เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้งานต่อใน Excel

2.3 สิทธิ์พิเศษเฉพาะผู้ดูแลระบบสูงสุด (Admin Features – `/admin/users`)

- **เพิ่ม/แก้ไข/ระงับบัญชีผู้ใช้งาน:** เพิ่มชื่อ อีเมล เบอร์โทร และกำหนดบทบาท Staff หรือ Admin
- **ตั้งค่าส่วนกลางของหอพัก:** แก้ไขชื่อหอพัก, เลขที่บัญชีธนาคาร/พร้อมเพย์, อัตราค่าน้ำ-ไฟเริ่มต้น, และวันครบกำหนดชำระเงิน

ส่วนที่ 3: แผนและวิธีการทดสอบระบบ (Testing Guide & Test Cases)

🎯 **สคริปต์ทดสอบเร่งด่วน 5 นาทีสำหรับอาจารย์ (5-Minute Quick Test Script):**

1. **นาทีที่ 1:** เปิดหน้าแรก (`/`) กดปุ่ม Quick Tenant เข้าสู่พอร์ทัลผู้เช่าห้อง 101 ตรวจดูบิลและทดลองส่งแจ้งซ่อมบำรุง
2. **นาทีที่ 2:** กดออกจากระบบ ล็อกอินด้วย Staff Quick Demo สังเกตป้ายยศ `STAFF` 👨‍💼 บน Navbar และสังเกตเมนู *จัดการผู้ใช้และสิทธิ์* จะถูกล็อก 🔒
3. **นาทีที่ 3:** ไปที่หน้า `/meters` ทดสอบจดมิเตอร์น้ำไฟ และไปที่ `/invoices` กดออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
4. **นาทีที่ 4:** ไปที่หน้า `/payments` บันทึกรับชำระเงินและดูใบเสร็จรับเงินเลขที่ `RCP`
5. **นาทีที่ 5:** กดออกจากระบบ ล็อกอินด้วย Admin Quick Demo สังเกตป้ายยศ `ADMIN` 🛡️ และเข้าหน้า `/admin/users` เพื่อจัดการผู้ใช้

ตารางกรณีทดสอบระบบครบวงจร (System Test Cases Specification)

รหัสทดสอบ	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ (Steps)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)
`TC-01`	การล็อกอินผู้เช่าแบบปลอดภัย 3 ชั้น	กรอกเลขห้อง 101, เบอร์โทร, และเลขท้ายบัตร ปชช. 4 หลัก	เข้าสู่หน้า `/me` ของห้อง 101 ได้ถูกต้อง หากกรอกเลขบัตรผิดจะถูกปฏิเสธพร้อมหน่วงเวลา 400ms
`TC-02`	การป้องกันสิทธิ์เส้นทาง (RBAC)	ขณะเป็นผู้เช่า ให้ลองพิมพ์ URL `/dashboard` หรือ `/rooms`	ระบบ Proxy สกัดกั้นทันที และ Redirect ผู้ใช้กลับมายังหน้า `/me`
`TC-03`	การจำกัดสิทธิ์ของ Staff	ล็อกอินเป็น Staff แล้วพิมพ์ URL `/admin/users` หรือคลิกเมนูผู้ใช้	ระบบบล็อกการเข้าถึงและดีดกลับมาที่ `/dashboard` ตามกฎ RBAC
`TC-04`	การตรวจสอบเลขบัตร ปชช. (BR-01)	ไปหน้า `/tenants/new` กรอกเลขบัตร ปชช. ที่ Checksum ผิด	ระบบแจ้งเตือน *"เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามสูตร Modulo 11"*
`TC-05`	การทำสัญญาเช่าห้องพัก (BR-02, BR-03)	ทำสัญญาเช่าห้องว่างใหม่ที่ `/contracts/new`	บันทึกสัญญาสำเร็จ และสถานะห้องพักในผังเปลี่ยนเป็น `occupied` ทันที
`TC-06`	การตรวจสอบเลขมิเตอร์ (BR-04)	จดมิเตอร์ที่ `/meters` โดยใส่เลขปัจจุบันต่ำกว่าเลขเดิม	ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดตามกฎ BR-04 ไม่อนุญาตให้บันทึก
`TC-07`	การออกบิลและปัดเศษทศนิยม (BR-05, BR-06)	ออกใบแจ้งหนี้แบบชุดที่ `/invoices`	ระบบคำนวณค่าน้ำ-ไฟตามสูตร ปัดเศษแบบ Half-Up และป้องกันการออกบิลซ้ำในเดือนเดียวกัน
`TC-08`	การคิดค่าปรับชำระล่าช้า (BR-09)	กดคิดค่าปรับล่าช้าในใบแจ้งหนี้ที่เลยวันครบกำหนด	บวกค่าปรับตามสัญญาสำเร็จ และปุ่มจะถูกปิดเพื่อป้องกันการคิดค่าปรับซ้ำเกิน 1 ครั้ง
`TC-09`	การรับชำระเงินและออกใบเสร็จ (BR-08, BR-11)	บันทึกการชำระเงินที่ `/payments`	ออกใบเสร็จรับเงินเลขที่ `RCP-YYYYMM-XXXX` ต่อเนื่อง และสถานะบิลเปลี่ยนเป็น paid
`TC-10`	การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (BR-12)	กดยกเลิกใบเสร็จรับเงินในหน้ารายละเอียดการชำระเงิน	ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น `voided` บันทึกเหตุผล และคำนวณยอดค้างของบิลกลับมา
`TC-11`	เวิร์กโฟลว์งานแจ้งซ่อมบำรุง (SRD 4.22)	เปลี่ยนสถานะงานซ่อมจาก open → in_progress → done	ต้องผ่าน in_progress ก่อนเสมอ และการย้อนสถานะจาก done กลับทำได้เฉพาะ Admin
`TC-12`	การสิ้นสุดสัญญาและคืนเงินมัดจำ (BR-10)	กดยุติสัญญาห้องพักที่ `/contracts/[id]` ระบุค่าเสียหาย	คำนวณเงินมัดจำหักยอดค้างและค่าเสียหายอัตโนมัติ และคืนสถานะห้องพักกลับเป็น `vacant`